



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НГТУ



НЭТИ

Кафедра теоретической и прикладной информатики

Лабораторная работа № 3
по дисциплине «Теория вычислительных процессов и структур»
СЕТИ ПЕТРИ



Группа	ПМИ-03
Бригада	
Алгоритм	СИДОРОВ ДАНИИЛ
Реализация	МАЛЫГИН СЕРГЕЙ
Тестирование	СИДОРОВ ДАНИИЛ МАЛЫГИН СЕРГЕЙ
Преподаватель	ХАЙЛЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Дата	06.01.2026

Новосибирск

1.Условие задачи

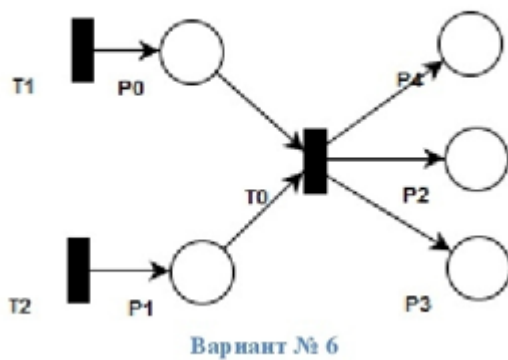
Задание 1. построить дерево достижимости;

Задание 2. определить $\mu = d(\mu_0, s)$, если известна последовательность запусков переходов $s = t_2 t_2 t_0$;

Задание 3. найти последовательность s' , приводящую к маркировке $\mu' = (2, 2, 1, 1, 1)$;

Задание 4. исследовать все свойства.

Сеть Петри:



$T = \{T0, T1, T2\}$

$P = \{P0, P1, P2, P3, P4\}$

I-входная функция

O-выходная функция

$I(T0) = \{P0, P1\}$

$I(T1) = \{\}$

$I(T2) = \{\}$

$I(P0) = \{T1\}$

$I(P1) = \{T2\}$

$I(P2) = \{T0\}$

$I(P3) = \{T0\}$

$I(P4) = \{T0\}$

$O(T0) = \{P2, P3, P4\}$

$O(T1) = \{P0\}$

$O(T2) = \{P1\}$

$O(P0) = \{T0\}$

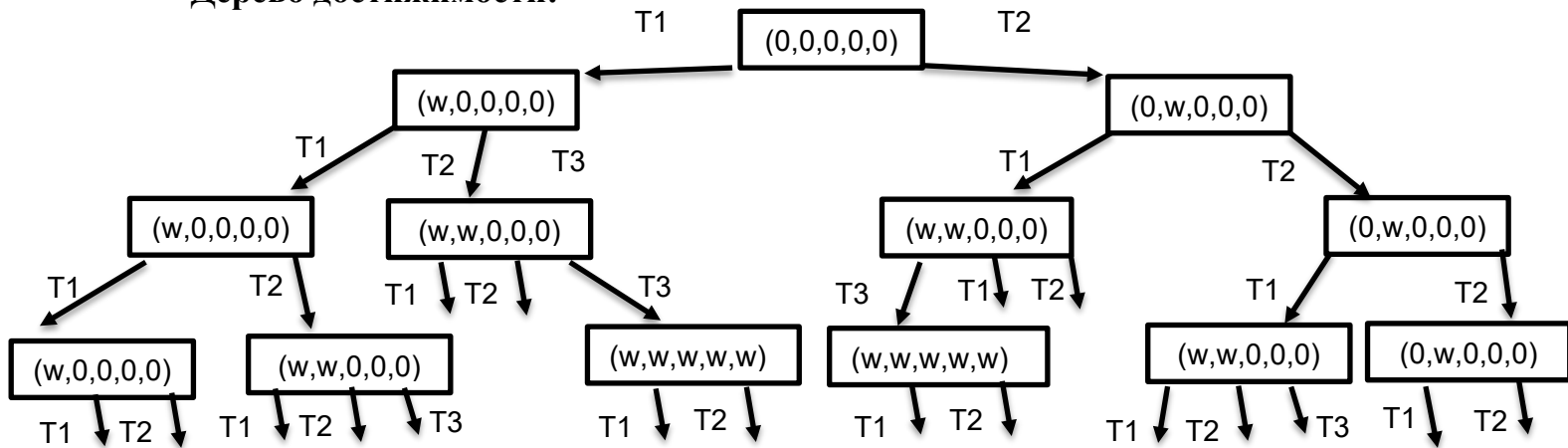
$O(P1) = \{T0\}$

$O(P2) = \{\}$

$O(P3) = \{\}$

$O(P4) = \{\}$

Дерево достижимости:



$$\mu = d(\mu_0, s)$$

$$s = t_2 t_2 t_0$$

$(0,0,0,0,0) \rightarrow (0,1,0,0,0) \rightarrow (0,2,0,0,0) \rightarrow (0,0,1,1,1)$ // переход невозможен

$$\mu' = (2,2,1,1,1)$$

$$\mu' = (T1, T2, T0, T1, T1, T2, T2)$$

$(0,0,0,0,0) \rightarrow (1,0,0,0,0) \rightarrow (1,1,0,0,0) \rightarrow (0,0,1,1,1) \rightarrow (1,0,1,1,1) \rightarrow (2,0,1,1,1) \rightarrow (2,1,1,1,1) \rightarrow (2,2,1,1,1)$

Свойства:

Неограниченность (для позиций нет ограничения в количестве фишек)

Небезопасность (количество фишек в P_i позиции может превышать единицу)

Несохраняемость (сумма фишек по всем позициям не постоянна)

Покрываемость (для заданной маркировки можно определить достижимость путем простого перебора)

Живость (для Ті существует принципиальная возможность его срабатывания)